

東北大学 大学院理学研究科 数学専攻

専門科目

X:

最終更新日: 2026 年 7 月 27 日

目次

1	ルベグ積分	2
1.1	2026	2
1.2	2025	6
1.3	2024	8
1.4	2023	10
1.5	2022	13
1.6	2021	16
1.7	2020	18
1.8	2018	19
1.9	2017	21
2	関数解析	23
2.1	2026	23
2.2	2025	25
2.3	2024	27
2.4	2023	29
2.5	2021	31
2.6	2020	33
3	複素解析	34
3.1	2025	34
3.2	2024	35

1 ルベーク積分

1.1 2026

(1) $A_n := (-n, \infty)$ とおくと, A_n は単調増大列であり, $\mathbb{R} = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ であるから, 測度の増大列連続性より, $\mu(A_n) \nearrow \mu(\mathbb{R})$, $\nu(A_n) \nearrow \nu(\mathbb{R})$ がなりたつ. $(-m, \infty) \in \mathcal{B}$ であり, 仮定から $\mu(A_n) \leq \nu(A_n)$ となるため, 両辺 $n \rightarrow \infty$ として, $\mu(\mathbb{R}) \leq \nu(\mathbb{R})$ を得る.

(2) $B_n := (a - \frac{1}{n}, \infty)$ とおくと, A_n は単調減少列であり, $[a, \infty) = \bigcap_{n=1}^{\infty} B_n$ である. $\mu(B_1) < \infty$, $\nu(B_1) < \infty$ に注意して, 測度の減少列連続性より, $\mu(A_n) \searrow \mu([a, \infty))$, $\nu(A_n) \searrow \nu([a, \infty))$ がなりたつ. $(a - \frac{1}{n}, \infty) \in \mathcal{B}$ であり, 仮定から $\mu(B_n) \leq \nu(B_n)$ となるため, 両辺 $n \rightarrow \infty$ として, $\mu([a, \infty)) \leq \nu([a, \infty))$ を得る.

(3)(i) 任意の $t \leq 0$ を固定する. $E_t = \emptyset$ のとき, $\emptyset \in \mathcal{B}$ より, $E_t \in \mathcal{B}$ である.

$E_t \neq \emptyset$ のとき, ある $x_0 \in E_t$ が存在して, $f(x_0) > t$ がなりたつ. f は単調非減少より, 任意の $x \in \mathbb{R}$ に対して

$$x > x_0 \implies f(x) > f(x_0).$$

(これは「 $\mathbb{R}$ のある要素が E_t に含まれるならば, (f が単調非減少であることより) それより大きい実数は全て E_t に含まれる」ということを意味している) さて, $a = \inf E_t$ とおく. E_t は

$$(a, \infty), [a, \infty)$$

と $\mathbb{R}$ (これは $a = \infty$ のとき) のいずれかとなる. そしてこれらは全て Borel 可測であるから, $E_t \in \mathcal{B}$ となる.

(3)(ii) f は非負かつ有界であるから, ある $M > 0$ が存在して $0 \leq f(x) \leq M$ ($\forall x \in \mathbb{R}$) である. $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ と $k = 1, 2, \dots, n2^n$ に対して,

$$E_{n,k} := \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > \frac{k}{2^n}\}$$

と定める. (3)(i) より, $E_{n,k} \in \mathcal{B}$ である. ここで, 非負可測単関数列 $\varphi_n(x)$ を次で定める.

$$\varphi_n(x) := \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{n2^n} \chi_{E_{n,k}}(x).$$

$E_{n,k}$ について, $E_{n,k}$ は (a, ∞) , $[a, \infty)$, $\mathbb{R}$, $\emptyset$ のいずれかである. 仮定, (1),(2) より

$$\mu(E_{n,k}) \leq \nu(E_{n,k}).$$

単関数 $\varphi_n(x)$ を μ, ν についてそれぞれ積分すると, $\mu(E_{n,k}) \leq \nu(E_{n,k})$ と合わせて次を得る.

$$(1.1) \quad \int_{\mathbb{R}} f(x) \mu(dx) = \frac{1}{2^n} \sum_{k=1}^{n2^n} \mu(E_{n,k}) \leq \sum_{k=1}^{n2^n} \nu(E_{n,k}) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \nu(dx).$$

$\varphi_n(x)$ は非負可測単関数の単調増加列であり, $f(x)$ に各点収束するため, 単調収束定理から

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(x) \mu(dx) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \mu(dx),$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \varphi_n(x) \nu(dx) = \int_{\mathbb{R}} f(x) \nu(dx).$$

(1.1)において, 両辺 $n \rightarrow \infty$ として, 所望の結果を得る.

$$\int_{\mathbb{R}} f(x) \mu(dx) \leq \int_{\mathbb{R}} f(x) \nu(dx).$$

復習

初見で解いたときに, 恥ずかしながら (1),(2) が解けなかったので, 測度の基本的な性質がわかっていないことが判明した. この場で復習する.

定義 1.1 (測度). $(X, \mathcal{B})$ を可測空間とする. $\mu: \mathcal{B} \rightarrow [0, \infty]$ が次の条件をみたすとき, μ を $(X, \mathcal{B})$ の測度という.

1. (非負性) $0 = \mu(\emptyset) \leq \mu(E) \leq +\infty, (\forall E \in \mathcal{B})$.
2. (可算加法性) $\{E_n\} \subset \mathcal{B}$ が互いに素ならば

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

$(X, \mathcal{B}, \mu)$ を測度空間という.

可算加法性は, 集合族が互いに素のときになりたつことを注意する. ちなみに, $=$ ではなく $\leq$ は $\{E_n\}$ が互いに素でなくてもなりたち, それは劣可算加法性といい, 頻繁に用いる結果である.

命題 1.2. $(X, \mathcal{B}, \mu)$ を測度空間とする. 次がなりたつ.

1. (単調性) $E, F \in \mathcal{B}, E \subset F \implies \mu(E) \leq \mu(F)$.
2. (可算劣加法性) $E_n \in \mathcal{B} \implies \mu(\bigcup_n E_n) \leq \sum_n \mu(E_n)$.
3. (単調増加極限) $E_n \in \mathcal{B}, E_n \nearrow E \in \mathcal{B} \implies \mu(E_n) \nearrow \mu(E)$.
4. (単調減少極限) $E_n \in \mathcal{B}, E_n \searrow E \in \mathcal{B}, \mu(E_1) < \infty \implies \mu(E_n) \searrow \mu(E)$.

単調減少極限について, $\mu(E_1) < \infty$ の仮定は外せない. このことを具体例でみる. μ を 1 次元 Lebesgue 測度とする. $E_n = (n, \infty)$ とすると, $E_n \searrow \emptyset$ となるが, $\mu(E_1) = \infty$ より.

証明. (単調性) $F = F \setminus E \sqcup E$ ($\sqcup$ は直和・互いに素を表す) であるから, 測度の性質より, $\mu(F) = \mu(F \setminus E) + \mu(E) \leq \mu(E)$ となる.

(可算劣加法性) TBA

(単調増加極限) TBA

(単調減少極限) TBA

■

命題 1.3 (要点と演習, 演習 4.3). 1. $\mu(\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n)$.

$$2. \mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) < \infty \implies \mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

$$3. \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \infty \implies \mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n) = 0.$$

$$4. \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \infty \implies \mu(\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n^c) = \mu(X).$$

証明. (1つ目) $A_N := \bigcup_{k=N}^{\infty} E_k$ とおく. $A_N \nearrow \liminf E_n$ より, 測度の増大列連続性から

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N) = \mu(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n).$$

$E_N \supset \bigcup_{k=N}^{\infty} E_k = A_N$ より, 測度の単調性から

$$\mu(E_N) \geq \mu(A_N).$$

両辺 N について下極限をとると

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} \mu(E_N) \geq \liminf_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N) = \mu(\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n).$$

すなわち

$$\mu(\liminf_{n \rightarrow \infty} E_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n).$$

(これは Fatou の補題の特別な場合とみなせる.)

(2つ目) $A_N := \bigcup_{k=N}^{\infty} E_k$ とおく. $A_N \searrow \limsup E_n$, $\mu(A_1) = \mu(\bigcup_{k=1}^{\infty} E_k) < \infty$ より, 測度の減少列連続性から

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N) = \mu(\liminf_{N \rightarrow \infty} E_N).$$

$E_N \subset A_N$ より, 測度の単調性から

$$\mu(E_N) \leq \mu(A_N).$$

両辺 N について上極限をとると,

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \mu(E_N) \leq \limsup_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N).$$

したがって

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} \mu(E_N) \leq \limsup_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N) = \lim_{N \rightarrow \infty} \mu(A_N) = \mu(\limsup_{N \rightarrow \infty} E_N)$$

すなわち

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \mu(E_n) \leq \mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n).$$

(3つ目) 仮定より, $\sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n) < \infty$ であるから, $\varepsilon > 0$ を任意として, Cauchy の収束条件より, ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して

$$m > n \geq N \implies \left| \sum_{k=n+1}^m \mu(E_k) \right| < \varepsilon.$$

特に $n = N + 1$ として, $\sum_{k=N+1}^m \mu(E_k) < \varepsilon$ であり, $m \rightarrow \infty$ として

$$\sum_{k=N+1}^{\infty} \mu(E_k) \leq \varepsilon.$$

したがって

$$\begin{aligned} \mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n) &= \mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} E_k\right) \\ &\leq \mu\left(\bigcup_{k=N+1}^{\infty} E_k\right) \\ &\leq \sum_{k=N+1}^{\infty} \mu(E_k) \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

$\varepsilon > 0$ は任意であったから

$$\mu(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n) = 0.$$

■

キーワード

- 測度の増大列連続性, 減少列連続性
- 積分の定義 (非負可測単関数 $\rightarrow$ 非負可測関数, の順番で定義される. 後者については, 非負可測単関数の単調増加列の各点収束極限であることを覚えておく必要がある.)

1.2 2025

(2) $|f|$ は非負可測関数より, $\varepsilon > 0$ を任意として, ある非負可測単関数 $h_\varepsilon(x)$ が存在して

$$\left| \int_I h_\varepsilon(x) m(dx) - \int_I |f(x)| m(dx) \right| < \varepsilon$$

がなりたつ. 単関数は特に有界より, ある $M(\varepsilon) \geq 0$ が存在して, $|h_\varepsilon(x)| \leq M(\varepsilon)$ となる.

$$\begin{aligned} \int_{A_n} |f(x)| m(dx) &= \int_{A_n} h_\varepsilon(x) m(dx) + \int_{A_n} (|f(x)| - h_\varepsilon(x)) m(dx) \\ &\leq \int_{A_n} h_\varepsilon(x) m(dx) + \int_I (|f(x)| - h_\varepsilon(x)) m(dx) \\ &< M(\varepsilon) \mu(A_n) + \varepsilon \end{aligned}$$

となる. 両辺 n について上極限をとると, 右辺については仮定より $\mu(A_n) \rightarrow 0$ であるから

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} |f(x)| m(dx) < \varepsilon.$$

$\varepsilon > 0$ は任意であるから, 次を得る.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{A_n} |f(x)| m(dx) = 0.$$

(3) 次のような式変形を考える.

$$\begin{aligned} \int_{A_n} |g_k(x)| m(dx) &\leq \int_{A_n} |g_k(x) - g(x)| m(dx) + \int_{A_n} |g(x)| m(dx) \\ &\leq \int_I |g_k(x) - g(x)| m(dx) + \int_{A_n} |g(x)| m(dx). \end{aligned}$$

両辺 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$ について上限をとると

$$\begin{aligned} \sup_{k \in \mathbb{Z}_{>0}} \int_{A_n} |g_k(x)| m(dx) &\leq \sup_{k \in \mathbb{Z}_{>0}} \int_{A_n} |g_k(x) - g(x)| m(dx) \\ &\quad + \int_{A_n} |g(x)| m(dx). \end{aligned}$$

ここで, $\varepsilon > 0$ を任意にとる.

($\sup_{k \in \mathbb{Z}_{>0}} \int_{A_n} |g_k(x) - g(x)| m(dx)$ について) (b) より, ある $M \in \mathbb{N}$ が存在して, $k > M$ ならば次がなりたつ.

$$\int_{A_n} |g_k(x) - g(x)| m(dx) < \varepsilon.$$

以下, 上をみたすような M をとり固定する. $k > M$ において上限をとると

$$\sup_{k > M} \int_{A_n} |g_k(x) - g(x)| m(dx) < \varepsilon.$$

$1 \leq k \leq M$ であるような k について考えよう. $G(x) := \sup_{1 \leq k \leq M} |g_k(x)| + |g(x)|$ とおく. すべての $k = 1, 2, \dots, M$ に対して

$$|g_k(x) - g(x)| \leq G(x)$$

であるから、次を得る.

$$\sup_{1 \leq k \leq M} \int_{A_n} |g_k(x) - g(x)| m(dx) \leq \int_{A_n} G(x) m(dx).$$

$G(x)$ について, (a) より g_k, g ($1 \leq k \leq M$) は全て I 上可積分であるため

$$\int_{A_n} G(x) \leq \int_I G(x) m(dx) < \infty$$

がいえるから, (2) より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{1 \leq k \leq M} \int_{A_n} |g_k(x) - g(x)| m(dx) = 0.$$

したがって, ある $N_1 \in \mathbb{N}$ が存在して, $n \geq N_1$ ならば次がなりたつ.

$$\sup_{1 \leq k \leq M} \int_{A_n} |g_k(x) - g(x)| m(dx) < \varepsilon.$$

($\int_I |g(x)| m(dx)$ について) (2) より, ある $N_2 \in \mathbb{N}$ が存在して, $n \geq N_2$ ならば次がなりたつ.

$$\int_{A_n} |g(x)| m(dx) < \varepsilon.$$

$N := \max\{N_1, N_2\}$ とすると, $n \geq N$ ならば,

$$\begin{aligned} \sup_{k \in \mathbb{Z}_{>0}} \int_{A_n} |g_k(x)| m(dx) &\leq \sup_{1 \leq k \leq M} \int_{A_n} |g_k(x) - g(x)| m(dx) \\ &\quad + \sup_{k > M} \int_{A_n} |g_k(x) - g(x)| m(dx) \\ &\quad + \int_{A_n} |g(x)| m(dx) \\ &< \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon \end{aligned}$$

となる. よって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \in \mathbb{Z}_{>0}} \int_{A_n} |g_k(x)| m(dx) = 0.$$

1.3 2024

(1) ($f_{n,k}$ がルベーク可測関数であること) $\alpha \in \mathbb{R}$ を任意にとる. 次の集合 Ω がルベーク可測であることを示せばよい.

$$\Omega := \{x \in I : f_{n,k} > \alpha\}.$$

$\alpha < 0$ のとき, $\Omega = (0, 1) = I$ であるから, ルベーク可測である. $\alpha \geq 0$ のとき, $\Omega = (0, a_{n,k})$ であるから, ルベーク可測である. 以上より, $f_{n,k}$ はルベーク可測関数である.

$$(\int_I f_{n,k} m(dx))$$

$$\int_I f_{n,k} m(dx) = \int_0^{a_{n,k}} \frac{1}{\sqrt{a_{n,k} - x}} m(dx) = [-2\sqrt{a_{n,k} - x}]_0^{a_{n,k}} = 2\sqrt{a_{n,k}}.$$

(2) $[k, k+1]$ ($k = 1, 2, \dots$) において

$$(k+1-k)\sqrt{k} \leq \int_k^{k+1} \sqrt{x} dx$$

であることが, $y = \sqrt{x}$ の面積と $x=1$ からの長方形たちの面積をみることによりわかる. $k = 1, 2, \dots, 2^n - 1$ で両辺加えると

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{2^n-1} \sqrt{k} &\leq \int_1^{2^n} \sqrt{x} dx \\ &= \frac{2}{3}(2^{\frac{3}{2}n} - 1) \\ &\leq 2^{\frac{3}{2}n} \end{aligned}$$

すなわち $\sum_{k=1}^{2^n-1} \sqrt{k} \leq 2^{\frac{3}{2}n}$ を得たため, 示された.

(3)

$$\begin{aligned} \int_I \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{f_{n,k}}{2^{2n}} m(dx) &\stackrel{\text{要検証}}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \int_I \sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{f_{n,k}}{2^{2n}} m(dx) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{2^n-1} \int_I \frac{f_{n,k}}{2^{2n}} \\ &\stackrel{(1)}{=} \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{2^n-1} \left(\frac{2\sqrt{a_{n,k}}}{2^{2n}} \right) \\ &\leq \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{1}{2} \right)^n < \infty \quad (\because (2)). \end{aligned}$$

ここで $\frac{2\sqrt{k/2^n}}{2^{2n}} = \frac{\sqrt{k}}{2^{5n/2-1}}$ であり, (2) を用いると

$$\sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{\sqrt{k}}{2^{5n/2-1}} \leq \frac{2^{\frac{3}{2}n}}{2^{\frac{5}{2}n-1}} = 2 \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

となることから上の評価が従う。以上より,

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=1}^{2^n-1} \frac{f_{n,k}}{2^{2n}} < \infty, \text{ a.e. } x \in I.$$

1.4 2023

(1) $R \nearrow \infty$ とするとき, $f(x) - f_R(x) \searrow 0$ であり, $|f(x) - f_R(x)| \leq 2|f(x)|$ と f が可積分であることから, ルベークの収束定理より

$$\lim_{R \nearrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \{f(x) - f_R(x)\} m(dx) = \int_{\mathbb{R}} 0 m(dx) = 0.$$

よって, $\varepsilon > 0$ を任意として, ある $R \in \mathbb{R}$ が存在して

$$\int_{\mathbb{R}} \{f(x) - f_R(x)\} m(dx) < \varepsilon$$

とできるため, 示された.

(2) $\varepsilon > 0$ を任意として

$$\begin{aligned} A_1 &:= \{x \in \mathbb{R} | g_n(x) > \varepsilon\} \cap A, \\ A_2 &:= \{x \in \mathbb{R} | g_n(x) \leq \varepsilon\} \cap A \end{aligned}$$

とおく.

$$\begin{aligned} \int_A \min\{g_n(x), 1\} m(dx) &= \int_{A_1} \min\{g_n(x), 1\} m(dx) + \int_{A_2} \min\{g_n(x), 1\} m(dx) \\ &\leq m(A_1) + \varepsilon m(A_2) \\ &\leq m(A_1) + \varepsilon m(A). \end{aligned}$$

両辺 n について上極限をとり, (*) と合わせて

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_A \min\{g_n(x), 1\} m(dx) \leq \varepsilon m(A)$$

となる. $\varepsilon > 0$ は任意であったから

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_A \min\{g_n(x), 1\} m(dx) \leq 0$$

より, したがって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_A \min\{g_n(x), 1\} m(dx) = 0.$$

(3) 次のような式変形を施す.

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} \min\{g_n(x), 1\} f(x) m(dx) &= \int_{\mathbb{R}} \min\{g_n(x), 1\} \{f(x) - f_R(x)\} m(dx) \\ &\quad + \int_{\mathbb{R}} \min\{g_n(x), 1\} f_R(x) m(dx). \end{aligned}$$

右辺の第1項, 第2項をそれぞれ X, Y とおく. $\varepsilon > 0$ を任意にとる.

第1項

$$X \leq \int_{\mathbb{R}} \{f(x) - f_R(x)\} m(dx)$$

であるから, (1) より, ある $R \in \mathbb{R}$ が存在して

$$X \leq \int_{\mathbb{R}} \{f(x) - f_R(x)\} m(dx) < \frac{\varepsilon}{2}$$

とできる.

以下, 上をみたす R を一つ取り固定し, それを R_0 とおく.

第2項

$$Y = \int_{[-R_0, R_0]} \min\{g_n(x), 1\} R_0 m(dx) = R_0 \int_{[-R_0, R_0]} \min\{g_n(x), 1\} m(dx)$$

の最右辺について, $m([-R_0, R_0]) = 2R_0 < \infty$ であるから, (2) より, ある $N \in \mathbb{N}$ が存在して

$$\int_{[-R_0, R_0]} \min\{g_n(x), 1\} m(dx) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

以上より, $n \geq N$ ならば

$$\int_{\mathbb{R}} \min\{g_n(x), 1\} f(x) m(dx) < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$$

より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \min\{g_n(x), 1\} f(x) m(dx) = 0.$$

東京科学大 (旧：東工大) の解析系の知人がくれました。賢すぎるなこれと張り合えるくらい私も頑張る。

3 東北大

3.1 2023 年度

■第 5 問

- (1) $f_R(\geq 0)$ は R について単調増加であり, $f_R(x) \rightarrow f(x)$ a.e. $x \in \mathbb{R}$ が成立する。(単調性は明らかなので後者を示す. f は可積分であるから $f(x) < +\infty$ a.e. $x \in \mathbb{R}$ が成立する. このような x に対して, ある R_0 が存在して, 「 $R \geq R_0$ ならば $f(x) < R$ かつ $|x| \leq R$ 」が成立するが, これは「 $R \geq R_0$ ならば $f_R(x) = f(x)$ 」を示している.) よって単調収束定理より

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_R(x) m(dx) = \int_{\mathbb{R}} f(x) m(dx). \quad (3.1)$$

- (2) $0 < \delta < 1$ なる δ を任意にとる. $\min\{g_n, 1\} \leq 1$ に注意して計算すると,

$$\begin{aligned} (0 \leq) \int_A \min\{g_n, 1\} m(dx) &\leq \int_{A \cap \{g_n > \delta\}} m(dx) + \int_{A \cap \{g_n \leq \delta\}} g_n m(dx) \\ &\leq m(\{\delta < g_n\} \cap A) + \delta m(\{g_n \leq \delta\} \cap A) \\ &\leq m(\{\delta < g_n\} \cap A) + \delta m(A). \end{aligned}$$

よって, 条件 (*) より,

$$0 \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_A \min\{g_n, 1\} m(dx) \leq \delta m(A). \quad (3.2)$$

$m(A) < +\infty$ であり, $\delta > 0$ は任意であったから, 結論を得る.

- (3) 任意に固定した $\varepsilon > 0$ に対し, (1) における $R > 0$ をひとつとる. $A = \{|x| \leq R\}$ とする. A 上では $f_R \leq R$ であることに注意して計算すると,

$$\begin{aligned} (0 \leq) \int_{\mathbb{R}} \min\{g_n, 1\} f m(dx) &= \int_{\mathbb{R}} \min\{g_n, 1\} (f - f_R) m(dx) + \int_{\mathbb{R}} \min\{g_n, 1\} f_R m(dx) \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} (f - f_R) m(dx) + \int_A \min\{g_n, 1\} f_R m(dx) \\ &\leq \int_{\mathbb{R}} (f - f_R) m(dx) + R \int_A \min\{g_n, 1\} m(dx) \\ &\leq \varepsilon + R \int_A \min\{g_n, 1\} m(dx). \end{aligned}$$

$m(A) < +\infty$ であるから (2) が使えて,

$$0 \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} \min\{g_n, 1\} f m(dx) \leq \varepsilon. \quad (3.3)$$

$\varepsilon > 0$ は任意であった.

1.5 2022

(1) $0 < \lambda_1 < \lambda_2$ とする. 次の包含関係が, $\lambda_1 < \lambda_2$ からなりたつ.

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda_2\} \subset \{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda_1\}.$$

測度 μ の単調性から, $\mu_f(\lambda_2) \leq \mu_f(\lambda_1)$ を得る. 以上より, $\mu_f(\lambda)$ は $\lambda > 0$ について広義単調減少であることが示された.

(2) $\lambda > 0$ を任意とする. 次の不等式より従う.

$$\lambda^p \mu_f(\lambda) = \int_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}} \lambda^p d\mu(x) \leq \int_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}} |f(x)|^p d\mu(x) \leq \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p d\mu(x).$$

これは **Chebyshev の不等式** に他ならない.

(3) 次の式変形により従う.

$$\begin{aligned} p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \mu_f(\lambda) d\lambda &= p \int_0^\infty \lambda^{p-1} \left(\int_{\mathbb{R}^n} 1_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}} d\mu(x) \right) d\lambda \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} d\mu(x) \int_0^\infty p \lambda^{p-1} 1_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}} d\lambda \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} d\mu(x) \int_0^{|f(x)|} p \lambda^{p-1} d\lambda \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} [\lambda^p]_0^{|f(x)|} d\mu(x) \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} |f(x)|^p d\mu(x). \end{aligned}$$

$1_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}}$ は, 集合 $\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}$ の定義関数であることに注意する. 上から 2 行目の式変形は, 被積分関数は非負であるから, Fubini の定理より, 積分の順序交換が可能という事実を用いている.

(積分順序を交換した時の積分範囲の変更について) $x \in \mathbb{R}^n$ を一つ固定する. 定義関数 $1_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}}$ について

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\} = \begin{cases} 1 & (\text{if } \lambda \in (0, |f(x)|)), \\ 0 & (\text{if } \lambda \in [|f(x)|, \infty)) \end{cases}$$

であるから, 積分範囲が実質的に $[0, |f(x)|]$ に制限されるためである.

(4)

$$\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\} \searrow \{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| = \infty\},$$

($|f(x)|$ が可積分より) $\mu(\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| = \infty\}) = 0$ であること, (2)($\forall \lambda > 0, \mu_f(\lambda) < \infty$) から, 測度の減少列連続性より

$$\mu_f(\lambda) \searrow 0, \quad (\lambda \rightarrow \infty).$$

不定積分の絶対連続性から, $\varepsilon > 0$ を任意にとるとき, ある $\delta > 0$ が存在して

$$\mu(\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}) < \delta \implies \int_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}} |f(x)|^p d\mu(x) < \varepsilon.$$

したがって, $\lambda_0 > 0$ を十分大きくとったとき, $\mu(\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}) < \delta$ とできるから,

$$\lambda^p \mu_f(\lambda) \leq \int_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}} |f(x)|^p d\mu(x) < \varepsilon$$

となる. $\varepsilon > 0$ は任意であったから,

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda^p \mu_f(\lambda) = 0.$$

(Lebesgue の収束定理を使った方法)

$$\int_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}} |f(x)|^p d\mu(x) = \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p 1_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}} d\mu(x)$$

である. $|f(x)|^p 1_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}} \leq |f(x)|^p$ であり, $|f(x)|^p$ が可積分であることと,

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} |f(x)|^p 1_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}} = 0, \quad a.e.$$

から, Lebesgue の収束定理より

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p 1_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}} d\mu(x) = 0.$$

したがって

$$\lambda^p \mu_f(\lambda) \leq \int_{\{x \in \mathbb{R}^n \mid |f(x)| > \lambda\}} |f(x)|^p d\mu(x)$$

において, $n \rightarrow \infty$ として, 所望の結果を得る.

復習

不定積分に少し不安があるので, この場で復習する.

f を非負可測関数とする. 次の対応

$$\mathcal{B} \ni E \mapsto \int_E f d\mu$$

を**不定積分**という. 不定積分は測度となる (実際, 非負性は明らか. 可算加法性は, 次の命題からわかる)

命題 1.4 (不定積分の性質). $(X, \mathcal{B}, \mu)$ を測度空間とする. f は可積分関数とする. 上の不定積分は次の性質をもつ.

1. $\{E_n\}$ が互いに素ならば, $E = \bigcup_n E_n$ に対して

$$\int_E f d\mu = \sum_n \int_{E_n} f d\mu.$$

2. $E_n \nearrow E$ または $E_n \searrow E$ ならば

$$\int_E f d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{E_n} f d\mu.$$

証明. 項別積分定理と Lebesgue の収束定理を使う. 検証はのちほど. ■

定理 1.5 (不定積分の絶対連続性). f を可積分とする. このとき, 任意の $\varepsilon > 0$ に対して, ある $\delta > 0$ が存在して,

$$\mu(E) < \delta \implies \left| \int_E f \, d\mu \right| < \varepsilon.$$

証明. $X_\infty := \{x \in X \mid |f(x)| = \infty\}$, $X_n := \{x \in X \mid |f(x)| > n\}$ とおく. $X_n \searrow X$ であり, f は可積分であるから, $\mu(X_\infty) = 0$ となる. 不定積分の絶対連続性より, $\int_{E_\infty} |f| \, d\mu = 0$ (測度 0 上で積分しても結果は 0) に注意して

$$\int_{X_n} |f| \, d\mu \searrow \int_{E_\infty} |f| \, d\mu = 0.$$

したがって, N を十分大きくとって

$$\int_{X_N} |f| \, d\mu \leq \frac{\varepsilon}{2}$$

とできる. $\mu(E) < \varepsilon/2N$ ならば

$$\begin{aligned} \left| \int_E f \, d\mu \right| &\leq \int_E |f| \, d\mu \leq \int_{E \setminus X_N} |f| \, d\mu + \int_{X_N} |f| \, d\mu \\ &\leq \int_E N \, d\mu + \frac{\varepsilon}{2} = N\mu(E) + \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon. \end{aligned}$$

よって, $\delta = \frac{\varepsilon}{2N}$ ととればよい. ■

1.6 2021

(1) Hölder の不等式より,

$$\int_{\mathbb{R}} f(x)|g_n(x)| m(dx) \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p m(dx) \right)^{1/p} \left(\int_{\mathbb{R}} |g_n(x)|^q m(dx) \right)^{1/q}.$$

$$\int_{\mathbb{R}} |g_n(x)|^q m(dx) \leq \sup_{n \geq 1} \int_{\mathbb{R}} |g_n(x)|^q m(dx) < \infty$$

より

$$\left(\int_{\mathbb{R}} |g_n(x)|^q m(dx) \right)^{1/q} \leq \left(\sup_{n \geq 1} \int_{\mathbb{R}} |g_n(x)|^q m(dx) \right)^{1/q} < \infty$$

であるから, (i) と合わせて次を得る.

$$\sup_{n \geq 1} \int_{\mathbb{R}} f(x)|g_n(x)| m(dx) \leq \left(\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^p m(dx) \right)^{1/p} \left(\sup_{n \geq 1} \int_{\mathbb{R}} |g_n(x)|^q m(dx) \right)^{1/q} < \infty.$$

(2) (iii) より, $g_{n(k)} \rightarrow g$, (a.e.) である $\{g_n\}$ の部分列 $\{g_{n(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ をとることができる. Fatou の補題より

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} |g(x)|^q m(dx) &= \int_{\mathbb{R}} \liminf_{k \rightarrow \infty} |g_{n(k)}(x)|^q m(dx) \\ &\leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |g_{n(k)}|^q m(dx) \\ &\leq \sup_{n \geq 1} \int_{\mathbb{R}} |g_{n(k)}|^q m(dx) < \infty. \end{aligned}$$

(3)

$$\left| \int_{\mathbb{R}} f(x)g_n(x) m(dx) - \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x) \right| \leq \int_{\mathbb{R}} f(x)|g_n(x) - g(x)| m(dx)$$

について, $\limsup$ 右辺 を示す. .

$$A_R := \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) > R\}$$

とおく ($R > 0$).

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f(x)|g_n(x) - g(x)| m(dx) &= \int_{A_R^c} f(x)|g_n(x) - g(x)| m(dx) \\ &\quad + \int_{A_R} f(x)|g_n(x) - g(x)| m(dx). \end{aligned}$$

(第 1 項) $A_R = \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \leq R\}$ より

$$\int_{A_R^c} f(x)|g_n(x) - g(x)| m(dx) \leq \int_{A_R^c} R|g_n(x) - g(x)| m(dx) \leq R \int_{\mathbb{R}} |g_n(x) - g(x)| m(dx).$$

$n \rightarrow \infty$ とすると, 最右辺 $\rightarrow 0$ ($\because$ (iii)).

(第2項) Hölder の不等式より

$$\int_{A_R} f(x)|g_n(x) - g(x)| m(dx) \leq \left(\int_{A_R} |g_n(x) - g(x)|^q m(dx) \right)^{1/q} \left(\int_{A_R} \{f(x)\}^p m(dx) \right)^{1/p}.$$

$(\int_{A_R} |g_n(x) - g(x)|^q m(dx))^{1/q}$ について

$$\begin{aligned} \left(\int_{A_R} |g_n(x) - g(x)|^q m(dx) \right)^{1/q} &\leq \left(\int_{\mathbb{R}} |g_n(x) - g(x)|^q m(dx) \right)^{1/q} \\ &\leq \left(\int_{\mathbb{R}} |g_n(x)|^q \right)^{1/q} + \left(\int_{\mathbb{R}} |g(x)|^q m(dx) \right)^{1/q} \leq 2M. \end{aligned}$$

ここで、2つ目の不等式評価においては Minkovski の不等式、3つ目においては (2) の $|g_n|^q, |g|^q$ が可積分であることを用いている (したがって、十分大きな $M > 0$ を用いて上から押さえられる). したがって

$$\int_{A_R} f(x)|g_n(x) - g(x)| m(dx) \leq 2M \left(\int_{A_R} f(x)^p m(dx) \right)^{1/p}.$$

$f \in L^p$ より、Lebesgue の収束定理から $R \rightarrow \infty$ として

$$\left(\int_{A_R} f(x)^p m(dx) \right)^{1/p} \rightarrow 0.$$

よって

$$\begin{aligned} \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x)|g_n(x) - g(x)| m(dx) &\leq \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{A_R^c} f(x)|g_n(x) - g(x)| m(dx) \\ &\quad + \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{A_R} f(x)|g_n(x) - g(x)| m(dx) \\ &\leq 0 + 2M \left(\int_{A_R} f(x)^p m(dx) \right)^{1/p} \rightarrow 0, \quad (R \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

となり

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x)g_n(x) m(dx) = \int_{\mathbb{R}} f(x)g(x) m(dx).$$

1.7 2020

(1) 次の計算より従う.

$$\begin{aligned}\mu(E) &= \int_0^\infty \chi_E d\mu(x) \\ &= \int_0^\infty \left(\int_0^1 \chi_{\{\chi_E(x) \geq \lambda\}} d\lambda \right) d\mu(x) \\ &= \int_0^1 d\lambda \int_0^\infty d\mu(x) \quad (\text{Fubini の定理より}) \\ &= \int_0^1 \mu(\{x \in [0, \infty) \mid \chi_E(x) \geq \lambda\})\end{aligned}$$

(2)

(3)

1.8 2018

(1)(a) e^x の $x = 0$ まわりでの Taylor 展開を考える.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots.$$

$x \geq 0$ のとき, $1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots \geq 0$ より $e^x \geq 0$ ($x \geq 0$) となる. ここで, $n \in \mathbb{Z}_{>0}$ を任意にとり固定する. n 番目の項 $x^n/n!$ について, $x \geq 0$ のとき

$$\frac{x^n}{n!} \leq e^x$$

がなりたつ. $x := |f| \geq 0$ を代入すると

$$\begin{aligned} \frac{|f|^n}{n!} &\leq e^{|f|} \\ |f|^n &\leq n! e^{|f|} \end{aligned}$$

となるから, 両辺 X 上で積分して

$$\int_X |f|^n d\mu \leq n! \int_X e^{|f|} d\mu.$$

$n \in \mathbb{Z}_{>0}$ は任意であり, $n!$ は有限値であるから, 示された.

(1)(b) $\left(1 + \frac{f(x)}{n}\right)^n \rightarrow e^{f(x)}$ (各 $x \in X$) であり

$$\left| \left(1 + \frac{f}{n}\right)^n \right| \leq \left(1 + \frac{|f|}{n}\right)^n \leq (e^{|f|/n})^n = e^{|f|}$$

である. また, 仮定より $\int_X e^{|f|} d\mu < \infty$ であるから, Lebesgue の収束定理より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{f}{n}\right)^n d\mu = \int_X e^f d\mu$$

となる.

(2)(a) Schwarz の不等式より, 次の不等式が従う.

$$\begin{aligned} \int_X |f| d\mu &= \int_X |f| \cdot 1 d\mu \\ &\leq \left(\int_X |f|^2 d\mu \right)^{1/2} \left(\int_X 1^2 d\mu \right)^{1/2} \\ &= \sqrt{\mu(X)} \left(\int_X |f|^2 d\mu \right)^{1/2} \\ &= \sqrt{\mu(X)} < \infty. \end{aligned}$$

したがって

$$\int_X |f| d\mu < \infty.$$

(2)(b) 項別積分定理より

$$\sum_{n=0}^{\infty} \int_X \frac{|f|^n}{n!} d\mu = \int_X \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|f|^n}{n!} \right) d\mu$$

がなりたつから

$$\begin{aligned} \int_X e^{|f|} d\mu &= \int_X \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{|f|^n}{n!} \right) d\mu \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \int_X \frac{|f|^n}{n!} d\mu \\ &\leq \int_X d\mu + \int_X |f| d\mu + \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-2)!}{n!}. \end{aligned}$$

$k = n - 2$ ($n \geq 2$) とおく.

$$\begin{aligned} \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(n-2)!}{n!} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{k!}{(k+2)!} \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+2)(k+1)} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n+2} \right) \\ &= 1 < \infty \end{aligned}$$

となるから

$$\int_X e^{|f|} d\mu < \infty.$$

1.9 2017

(1) Chebyshev の不等式より

$$\mu(A_k(r)) \leq \frac{1}{r^2} \int_{\Omega} |f_k - f|^2 d\mu$$

がなりたつ。右辺について

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f_k - f|^2 d\mu &\leq \int_{\Omega} (|f_k| + |f|)^2 d\mu \\ &= \int_{\Omega} |f_k|^2 d\mu + 2 \int_{\Omega} |f_k| |f| d\mu + \int_{\Omega} |f|^2 d\mu \end{aligned}$$

となる。上式右辺の第 1 項と第 3 項は仮定より有限値である。第 2 項について、Schwarz の不等式より

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f_k| |f| d\mu &\leq \left(\int_{\Omega} |f_k|^2 d\mu \right)^{1/2} \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{1/2} \\ &\leq M^{1/2} \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{1/2}. \end{aligned}$$

したがって

$$\begin{aligned} \int_{\Omega} |f_k - f|^2 d\mu &\leq M + 2M^{1/2} \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{1/2} + \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{1/2} \\ &= \left\{ M^{1/2} + \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{1/2} \right\}^2 \end{aligned}$$

となり

$$C := \left\{ M^{1/2} + \left(\int_{\Omega} |f|^2 d\mu \right)^{1/2} \right\}^2$$

とおくと、 $\mu(A_k(r)) \leq C/r^2$ がなりたつ。

(2) $A_k(r)$ の定義より

$$\Omega \setminus A_k(r) = \{x \in \Omega \mid |f_k(x) - f(x)| < r\}$$

である。

$$\begin{aligned} \int_{\Omega \setminus A_k(r)} |f_k - f| d\mu &< \int_{\Omega \setminus A_k(r)} r d\mu \\ &= r\mu(\Omega \setminus A_k(r)) \\ &\leq r\mu(\Omega) < \infty \end{aligned}$$

であり、 $f_k \rightarrow f$, a.e. すなわち $|f_k - f| \rightarrow 0$, a.e. であるから、有界収束定理より

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega \setminus A_k(r)} |f_k - f| d\mu = 0.$$

(3)

$$\int_{\Omega} |f_k - f| d\mu \leq \int_{\Omega \setminus A_k(r)} |f_k - f| d\mu + \int_{A_k(r)} |f_k - f| d\mu$$

について, 両辺 k について上極限をとると, (2) より

$$\begin{aligned}\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_k - f| \, d\mu &\leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega \setminus A_k(r)} |f_k - f| \, d\mu + \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{A_k(r)} |f_k - f| \, d\mu \\ &= \limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{A_k(r)} |f_k - f| \, d\mu.\end{aligned}$$

$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{A_k(r)} |f_k - f| \, d\mu$ について考える. Schwarz の不等式より

$$\int_{A_k(r)} |f_k - f| \, d\mu \leq \left\{ \int_{A_k(r)} |f_k - f|^2 \, d\mu \right\}^{1/2} \{\mu(A_k(r))\}^{1/2}$$

が従う.

$$\begin{aligned}\int_{A_k(r)} |f_k - f|^2 \, d\mu &\leq \int_{A_k(r)} |f_k|^2 \, d\mu + 2 \int_{A_k(r)} |f_k| |f| \, d\mu + \int_{A_k(r)} |f|^2 \, d\mu \\ &\leq \int_{\Omega} |f_k|^2 \, d\mu + 2 \int_{\Omega} |f_k| |f| \, d\mu + \int_{\Omega} |f|^2 \, d\mu \\ &\leq \left\{ M^{1/2} + \int_{\Omega} |f|^2 \, d\mu \right\}^{1/2}\end{aligned}$$

より

$$\int_{A_k(r)} |f_k - f|^2 \, d\mu \leq \left\{ M^{1/2} + \left(\int_{\Omega} |f|^2 \, d\mu \right)^{1/2} \right\}^{1/4} \frac{C^{1/2}}{r}.$$

両辺 k について上極限をとると

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{A_k(r)} |f_k - f|^2 \, d\mu \leq \left\{ M^{1/2} + \left(\int_{\Omega} |f|^2 \, d\mu \right)^{1/2} \right\}^{1/4} \frac{C^{1/2}}{r}$$

となり, $r \rightarrow \infty$ として次を得る.

$$\limsup_{k \rightarrow \infty} \int_{A_k(r)} |f_k - f|^2 \, d\mu = 0.$$

よって

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \int_{\Omega} |f_k - f| \, d\mu = 0.$$

2 関数解析

2.1 2026

(1) (存在性) 任意に $u \in H$ をとる. a の有界性から $a(u, \cdot) \in H^*$ となるから, Riesz の表現定理より, ある $b \in H$ が一意に存在して, $a(u, v) = \langle b, v \rangle$ ($v \in H$) がなりたつ.

ここで, 作用素 $A: H \rightarrow H$ を $Au = b$ ($u \in H$) で定める. このとき, A は有界線形作用素となる.

(線形性) $Tu_1 = b_1, Tu_2 = b_2$ ($u_1, u_2 \in H$) とすると, a の線形性から

$$\begin{aligned} a(\alpha u_1 + \beta u_2, v) &= a(\alpha u_1, v) + a(\beta u_2, v) \\ &= \alpha a(u_1, v) + \beta a(u_2, v) \\ &= \alpha \langle b_1, v \rangle + \beta \langle b_2, v \rangle \\ &= \langle \alpha b_1 + \beta b_2, v \rangle \end{aligned}$$

より, $A(\alpha u_1 + \beta u_2) = \alpha b_1 + \beta b_2 = \alpha(Au_1) + \beta(Au_2)$ となるため, A は線形である.

(有界性)

$$\|Au\|^2 = \langle Au, Au \rangle = a(u, Au) \leq M \|u\| \|Au\|$$

より, $\|Au\| \leq M \|u\|$ が従うことから, A は有界である.

したがって, 有界線形作用素 $A: H \rightarrow H$ が存在することが示された.

(一意性) 有界線形作用素 $A: H \rightarrow H, B: H \rightarrow H$ が次をみたすとする.

$$\begin{aligned} \langle Au, v \rangle &= a(u, v), \\ \langle Bu, v \rangle &= a(u, v). \end{aligned}$$

このとき, $\langle Au, v \rangle = \langle Bu, v \rangle$ と内積の線形性から $\langle (A - B)u, v \rangle = 0$ がなりたつ. $v \in H$ は任意であるから $v := (A - B)u$ とおくと, $\|(A - B)u\|^2 = 0$ となる. したがって $(A - B)u = 0$ であり, $u \in H$ は任意であるから, $A = B$ となり, 一意性が示された.

(2) $Tu_1 - Tu_2 = (u_1 - u_2) - \lambda A(u_1 - u_2)$ であるから, $w := u_1 - u_2$ とおき

$$\begin{aligned} \|Tu_1 - Tu_2\|^2 &= \|(u_1 - u_2) - \lambda A(u_1 - u_2)\|^2 \\ &= \|w\|^2 - 2\lambda \langle Aw, w \rangle + \lambda^2 \|Aw\|^2 \\ &= \|w\|^2 - 2\lambda a(w, w) + \lambda^2 \|Aw\|^2 \\ &\leq \|w\|^2 - 2\lambda \alpha \|w\|^2 + \lambda^2 \|Aw\|^2 \\ &\leq \|w\|^2 - 2\lambda \alpha \|w\|^2 + \lambda^2 M^2 \|w\|^2 \\ &= (1 - 2\alpha \lambda + M^2 \lambda^2) \|w\|^2 \end{aligned}$$

が従う. ここで, $k := \sqrt{1 - 2\alpha \lambda + M^2 \lambda^2}$ とおく. 仮定より $0 < \lambda < 2\alpha/M^2$ であるから $2\alpha - M^2 \lambda > 0$ である. したがって

$$1 - 2\alpha \lambda + M^2 \lambda^2 = 1 - \lambda(2\alpha - M^2 \lambda) < 1$$

となる. $\lambda > 0, (2\alpha - M^2 \lambda) > 0$ より, 1 より確実に小さくなる. また, 常に $1 - 2\alpha \lambda + M^2 \lambda^2 \geq 0$ である. 以上より

$$\|Tu_1 - Tu_2\| \leq k \|u_1 - u_2\|$$

がなりたつ.

(3) (存在性) Riesz の表現定理より, 任意の $\xi \in H^*$ に対して, 次をみたす $f \in H$ がただ一つ存在する.

$$\xi(v) = \langle f, v \rangle \quad (v \in H).$$

ここで, 条件をみたす $u \in H$ を見つけることは, 任意の $v \in H$ に対して

$$a(u, v) = \xi(v)$$

がなりたつこと, すなわち

$$\langle Au, v \rangle = \langle f, v \rangle \iff \langle Au - f, v \rangle = 0$$

がなりたつことと同値である. これが任意の $v \in H$ に対してなりたつということは

$$Au = f$$

をみたす $u \in H$ が一意に存在することに他ならない.

ここで, (2) より, T は縮小写像であり, H は空でない完備距離空間であるため, 縮小写像の原理より, $Tu = u$ をみたす $u \in H$ がただ一つ存在する. この $u \in H$ について

$$\begin{aligned} Tu &= u \\ u - \lambda(Au - f) &= u \\ \lambda\lambda(Au - f) &= 0 \end{aligned}$$

がなりたつ. $\lambda \neq 0$ より, $Au - f = 0$ すなわち $Au = f$ となる. よって, 任意の $v \in H$ に対して

$$a(u, v) = \langle Au, v \rangle = \langle f, v \rangle = \xi(v)$$

がなりたつため, 存在性が言えた.

(一意性) 次をみたす $u_1, u_2 \in H$ が存在するとする.

$$a(u_1, v) = \xi v, \quad a(u_2) = \xi(v), \quad (\forall v \in H).$$

a の双線形性から $a(u_1 - u_2, v) = 0$ である. ここで, $v = u_1 - u_2$ とおくと, 条件 (II) より

$$\alpha \|u_1 - u_2\|^2 \leq a(u_1 - u_2, u_1 - u_2) = 0$$

となる. $\alpha > 0$ より $\|u_1 - u_2\| = 0$ となり, したがって $u_1 = u_2$ を得るため, 一意性が示された.

この問題は **Lax-Milgram の定理**を証明する問題である.

2.2 2025

(1) $x_n \rightharpoonup x$ ($n \rightarrow \infty$) より, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$, ($\forall f \in X^*$) である. $\{f(x_n)\}_{n=1}^\infty$ は収束列であるから有界列であるため

$$\sup_{n \geq 1} |f(x_n)| < \infty.$$

ここで, $\kappa : X \rightarrow X^{**}$ を自然な写像とすると, κ は等長であるから $\|\kappa x_n\|_{X^{**}} = \|x_n\|_X$ がなりたつ. $|\kappa x_n(f)| = |f(x_n)|$ であるから

$$\sup_{n \geq 1} |\kappa x_n(f)| = \sup_{n \geq 1} |f(x_n)| < \infty, \quad (\forall f \in X^*).$$

一様有界性原理より

$$\sup_{n \geq 1} \|\kappa x_n\| < \infty$$

となり, $\|\kappa x_n\|_{X^{**}} = \|x_n\|_X$ と合わせて次を得て, それは $\{x_n\}_{n=1}^\infty$ が有界列であることに他ならない.

$$\sup_{n \geq 1} \|x_n\| < \infty.$$

(2) $x_n \rightharpoonup x$ ($n \rightarrow \infty$) より, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$ ($\forall f \in X^*$) がなりたつ. とくに, $\lim_{n \rightarrow \infty} |f(x_n)| = |f(x)|$ ($\forall f \in X^*$) である. Hahn-Banach の定理 (の系) より, $\{x_n\}$ の弱極限である $x \in X$ に対して, ある $f_0 \in X^*$ が存在して

$$|f_0(x)| = \|x\|, \quad \|f_0\| = 1$$

を得るから, 次が従う.

$$|f_0(x_n)| \leq \|f_0\| \|x_n\| = \|x_n\|.$$

両辺 n について下極限をとると

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} |f_0(x_n)| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|$$

である.

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} |f_0(x_n)| = \lim_{n \rightarrow \infty} |f_0(x_n)| = |f_0(x)| = \|x\|$$

と合わせて, 所望の結果を得る.

$$\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

(3) $x = 0$ のとき, $\limsup \|x_n\| \leq 0$ より $\lim \|x_n\| = 0$ となる. したがって, $\|x_n - 0\| \rightarrow 0$ となり, $\{x_n\}$ は x に強収束する. 以下, $x \neq 0$ とする.

(2) の $\|x\| \leq \liminf \|x_n\|$ と, (3) の仮定の $\limsup \|x_n\| \leq \|x\|$ から, $\lim \|x_n\| = \|x\|$ がなりたつ. **背理法により示す** ($\{x_n\}$ が x に強収束しないとして矛盾を導く). このとき, ある $\varepsilon_0 > 0$ と部分列 $\{x_{n(k)}\}$ が存在して次がなりたつ.

$$\|x_{n(k)} - x\| \geq \varepsilon_0, \quad (\forall k \in \mathbb{Z}_{>0}).$$

$$M_k := \max\{\|x_{n(k)}\|, \|x\|\}, \quad y_k := \frac{x_{n(k)}}{M_k}, \quad z_k := \frac{x}{M_k}$$

とおく. $\|x_{n(k)}\| \leq 1, \|z_k\| \leq 1$ がわかる. $\lim \|x_n\| = \|x\|$ より, $\lim M_k = \|x\|$ となる. また,

$$\|y_k - z_k\| = \left\| \frac{x_{n(k)}}{M_k} - \frac{x}{M_k} \right\| = \frac{\|x_{n(k)} - x\|}{M_k} \geq \frac{\varepsilon_0}{M_k}$$

がしたがう. $M_k \rightarrow \|x\|$ より, 十分大きな $k (\geq N)$ に対して $M_k \leq 2\|x\|$ としてよく

$$\|y_k - z_k\| \leq \frac{\varepsilon_0}{2\|x\|} =: \varepsilon > 0$$

が得られる. 条件 (*) を, $y = y_k, z = z_k$ として用いる. $\|y_k\| \leq 1, \|z_k\| \leq 1, \|y_k - z_k\| > \varepsilon$ より, ある $(\varepsilon > 0)$ のみに依存する $\delta > 0$ が存在して次がなりたつ.

$$\left\| \frac{y_k + z_k}{2} \right\| \leq 1 - \delta, \quad (\forall k \geq N).$$

両辺に M_k をかけて

$$\left\| \frac{x_{n(k)} + x}{2} \right\| \leq M_k(1 - \delta).$$

上の不等式について, 両辺 k について上極限をとると

$$(2.1) \quad \limsup_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{x_{n(k)} + x}{2} \right\| \leq \|x\| (1 - \delta).$$

条件 (i) より,

$$\frac{x_{n(k)} + x}{2} \rightarrow \frac{x + x}{2} = x, \quad (k \rightarrow \infty).$$

実際, $f \in E^*$ を任意として, f の線形性に注意して

$$\begin{aligned} f\left(\frac{x_{n(k)} + x}{2}\right) &= \frac{f(x_{n(k)}) + f(x)}{2} \\ &\rightarrow \frac{f(x) + f(x)}{2} = f(x) \end{aligned}$$

からわかる.

設問 (2) より,

$$(2.2) \quad \|x\| \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{x_{n(k)} + x}{2} \right\|.$$

(2.1), (2.2) より,

$$\|x\| \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{x_{n(k)} + x}{2} \right\| \leq \limsup_{k \rightarrow \infty} \left\| \frac{x_{n(k)} + x}{2} \right\| \leq \|x\| (1 - \delta)$$

すなわち

$$\|x\| \leq \|x\| (1 - \delta).$$

($x \neq 0$ より) $\|x\| > 0$ と $\delta > 0$ から, $1 \leq 1 - \delta$ を得るがこれは矛盾. 以上より, $\{x_n\}$ は x に強収束する.

2.3 2024

(1) n についての帰納法により示す. まず $n = 1$ のとき

$$\begin{aligned} |(Tu)(x)| &\leq \int_0^x |K(x, y)| |u(y)| dy \\ &\leq \int_0^x M |u(y)| dy \\ &\leq \int_0^x M \|u\|_X dy \\ &= Mx \|u\|_X = M^1 \frac{x^1}{1!} \|u\|_X \end{aligned}$$

となり, 正しい.

$n = k \geq 1$ のとき, 次がなりたつと仮定する.

$$|(T^k u)(x)| \leq M^k \frac{x^k}{k!} \|u\|_X, \quad (u \in X, x \in [0, 1]).$$

特に

$$(2.3) \quad (T^k u)(x) \leq M^k \frac{x^k}{k!} \|u\|_X, \quad (u \in X, x \in [0, 1]).$$

(2.3) について, x を y に置き換え, $|K(x, y)|$ を両辺にかけ, 0 から x で y について積分すると

$$\begin{aligned} (T^{k+1} u)(x) &\leq \int_0^x |K(x, y)| |(T^k u)(x)| dy \\ &\leq \int_0^x M \left(M^k \frac{y^k}{k!} \|u\|_X \right) dy \\ &= \frac{M^{k+1}}{k!} \|u\|_X \int_0^x y^k dy \\ &= M^{k+1} \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \|u\|_X \end{aligned}$$

となり, $n = k + 1$ でもなりたつことがわかった. よって, 示された.

(2) (1) の $|(T^n u)(x)| \leq M^n \frac{x^n}{n!} \|u\|_X$ について, $x \in [0, 1]$ でそれぞれの最大値について

$$\|T^n u\|_X \leq \frac{M^n}{n!} \|u\|_X.$$

$\|u\|_X \leq 1$ について上限をとると,

$$\|T^n\| \leq \frac{M^n}{n!}.$$

ここで, $\sum_{n=0}^{\infty} M^n/n! = e^M < \infty$ より, $\sum_{n=0}^{\infty} \|T^n\| < \infty$ を得る. $B(X)$ は完備であるから, 絶対収束する級数は収束する. よって, $\sum_{n=0}^{\infty} T^n$ は収束する.

(3)

存在性

$u_N := \sum_{n=0}^N T^n f$ とおく. $u_N - Tu_N = f - T^{N+1}f$ となる. 左辺について, $N \rightarrow \infty$ とすると

$$\begin{aligned} \lim_{N \rightarrow \infty} (u_N - Tu_N) &= u - \lim_{N \rightarrow \infty} Tu_N \\ &= u - T\left(\lim_{N \rightarrow \infty} u_N\right) \quad (\because T \in B(X)) \\ &= u - Tu. \end{aligned}$$

一方, 右辺について, (1) より, $\|T^{N+1}f\|_X \leq \frac{M^{N+1}}{(N+1)!} \|f\|_X$ である. $N \rightarrow \infty$ とすると, $\frac{M^{N+1}}{(N+1)!} \|f\|_X \rightarrow 0$ となるため, $\|T^{N+1}f\|_X \rightarrow 0$ したがって $T^{N+1}f \rightarrow 0$ を得る. 以上より, $U - Tu = f$ を得る.

一意性

$u_1, u_2 \in X$ が $u - Tu = f$ をみたすとする. $v := u_1 - u_2$ とおくと, $v = Tv$ となる. $v = T(Tv) = T^2v = T^2(Tv) = \dots = T^n$ すなわち $v = T^n v$ を得る. したがって, $\|v\|_X = \|T^n v\|_X$ となる. ここで, (1) より

$$\|v\|_X = \|T^n v\|_X \leq \frac{M^n}{n!} \|v\|_X \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)$$

となって, $\|v\|_X = 0$ を得る. よって, $u_1 = u_2$ となって, 一意性が示された.

2.4 2023

(1)(i)

$$\|x_n - x_0\|^2 = \|x_n\|^2 - 2(x_n, x_0) + \|x_0\|^2$$

である. $\{x_n\}$ は x_0 に弱収束するから

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y) = (x_0, y), \quad \forall y \in H.$$

$y \in H$ は任意より, $y = x_0$ とすると

$$(x_n, x_0) \rightarrow (x_0, x_0) = \|x_0\|^2.$$

また, 仮定より $\|x_n\| \rightarrow \|x_0\|$ であるから, $\|x_n\|^2 \rightarrow \|x_0\|^2$ がなりたち

$$\|x_n - x_0\|^2 \rightarrow \|x_0\|^2 - 2\|x_0\|^2 + \|x_0\|^2 = \|x_0\|^2.$$

したがって, $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$) となり, $\{x_n\}$ は x_0 に弱収束する.

(1)(b)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n, y) = (x_0, y), \quad (\forall y \in H)$$

より

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |(x_n, y)| = |(x_0, y)|, \quad (\forall y \in H)$$

である.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} |(x_n, y)| = \liminf_{n \rightarrow \infty} |(x_n, y)|$$

がなりたつことに注意する. 一方, $|(x_n, y)| \leq \|x_n\| \|y\|$ に関して, 両辺 n について下極限をとると

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} |(x_n, y)| \leq \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \right) \|y\|$$

となる. $y \in H$ は任意であるから, $y = x_0$ とすると

$$\|x_0\|^2 = \liminf_{n \rightarrow \infty} |(x_n, x_0)| \leq \left(\liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| \right) \|x_0\|.$$

$\|x_0\| = 0$ のとき, 等号がなりたつ. $\|x_0\| \neq 0$ のとき, 両辺 $\|x_0\|$ で割って

$$\|x_0\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

以上より, $\{x_n\}$ が x に弱収束するならば

$$\|x_0\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

(2) $\{y_n\}$ は収束列より有界列である. Hilbert 空間の有界な点列は弱収束する部分列をもつため, 部分列を 1 つとりそれを $\{y_{n(k)}\}_{k=1}^{\infty}$ とおき, その弱極限を $y \in H$ とおく.

仮定より, $y \in S$ であり, $I(y) \geq d := \inf_{y \in S} I(y)$ となる. $y_{n(k)} - x_0 \rightharpoonup y - x_0$, weakly であるから, (1)(ii) より

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \|y_{n(k)} - x_0\| \geq \|y - x_0\|.$$

ノルムの下半連続性から, $\|y - x_0\| = d$ を得る.

$y_{n(k)} - x_0 \rightharpoonup y - x_0$, weakly と $\lim_{k \rightarrow \infty} \|y_{n(k)} - x_0\| = \|y - x_0\|$ より, (1)(i) から, $y_{n(k)} - x_0 \rightharpoonup y - x_0$, strongly すなわち

$$y_{n(k)} \rightharpoonup y, \text{ strongly}$$

となって, 示された.

2.5 2021

(1) $d = \inf_{v \in K} \|f - v\|$ とおく. ある $\{u_n\}$ が存在して

$$\|f - u_n\| \rightarrow d \quad (n \rightarrow \infty)$$

がなりたつ. ここで, $\{u_n\} \subset H$ は Cauchy 列である.

実際, 中線定理から

$$\begin{aligned} \|u_m - u_n\|^2 &= \|(u_m - f) - (u_n - f)\|^2 \\ &= 2(\|u_m - f\|^2 + \|u_n - f\|^2) - \|(u_m - f) + (u_n - f)\|^2 \\ &= 2(\|u_m - f\|^2 + \|u_n - f\|^2) - 4\left\|f - \frac{u_m + u_n}{2}\right\|^2. \end{aligned}$$

K は凸であるから $\frac{u_m + u_n}{2} \in K$ であり, $\left\|f - \frac{u_m + u_n}{2}\right\| \geq d$ となることから

$$\begin{aligned} \|u_m - u_n\|^2 &\leq 2(\|u_m - f\|^2 + \|u_n - f\|^2) - 4d^2 \\ &\rightarrow 4d^2 - 4d^2 = 0 \quad (m, n \rightarrow \infty) \end{aligned}$$

が従うため.

H は完備であるから $H \ni u := \lim_{n \rightarrow \infty} u_n$ が存在する. K は閉であるから $u \in K$ である. また

$$\|f - u\| = d \leq \|f - v\| \quad (\forall v \in K)$$

がなりたつ. よって, $\|f - u\| = \inf_{v \in K} \|f - v\|$ をみたす $u \in K$ の存在が言えた.

(2) $v \in K, t \in (0, 1)$ を任意にとる. K は凸であるから $(1 - t)u + tv \in K$ である. (1) より

$$\begin{aligned} \|f - u\|^2 &\leq \|f - ((1 - t)u + tv)\|^2 \\ &= \|f - u - t(v - u)\|^2 \\ &= \|f - u\|^2 - 2t(f - u, v - u) + t^2 \|v - u\|^2 \end{aligned}$$

となり

$$2(f - u, v - u) \leq t \|v - u\|^2$$

を得る. $t \in (0, 1)$ は任意であったから, $t \searrow 0$ として, $(f - u, v - u) \leq 0$ を得る.

(3) $u_1, u_2 \in K$ が

$$\begin{aligned} (f - u_1, v - u_1) &\leq 0, \quad (\forall v \in K) \\ (f - u_2, v - u_2) &\leq 0, \quad (\forall v \in K) \end{aligned}$$

をみたしているとする. v は任意であるから, 上式, 下式においてそれぞれ $v = u_2, v = u_1$ として

$$(f - u_1, u_2 - u_1) \leq 0, (f - u_2, u_1 - u_2) \leq 0.$$

また, $(f - u_1, u_2 - u_1) \leq 0 \iff (u_1 - f, u_1 - u_2) \leq 0$ に注意する. したがって

$$\|u_1 - u_2\|^2 = (u_1 - u_2, u_1 - u_2)$$

$$\begin{aligned} &= (u_1 - f + f - u_2, u_1 - u_2) \\ &= (u_1 - f, u_1 - u_2) + (f - u_2, u_1 - u_2) \\ &\leq 0 + 0 = 0. \end{aligned}$$

よって, $u_1 = u_2$ を得るため, 一意性が示された.

2.6 2020

(1) F が線形であることを示す. $u, v \in X$, $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ とする.

$$\begin{aligned}
 F(\alpha u + \beta v) &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(\alpha u + \beta v) \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \{F_n(\alpha u) + F_n(\beta v)\} \quad (\cdot: F_n \in \mathcal{L}(X, Y)) \\
 &= \alpha \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(u) + \beta \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(v) \\
 &= \alpha F(u) + \beta F(v)
 \end{aligned}$$

より, F は線形であることがわかる. 次に, $\liminf \|F_n\| < \infty$ を示す. まず, $n \geq 1$ を任意として, $\sup \|F_n\| < \infty$ より

$$\inf_{k \geq n} \|F_k\| \leq \sup_{n \geq 1} \|F_n\| < \infty.$$

$n \rightarrow \infty$ として, 所望の結果を得る.

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \|F_n\| \leq \sup_{n \geq 1} \|F_n\| < \infty.$$

最後に, $\|F\| \leq \liminf \|F_n\|$ を示す (証明は黒田関数解析を参照). $\alpha := \liminf \|F_n\|$ とおく. $\varepsilon > 0$ を任意とすると, $\|F_n\| < \alpha + \varepsilon$ をみたす n が無数にある. このような n を小さい順に並べて, n_k と名づけると,

$$\|F_{n_k} u\| \leq (\alpha + \varepsilon) \|u\|, \quad (\forall u \in X).$$

$k \rightarrow \infty$ として

$$\|F u\| \leq (\alpha + \varepsilon) \|u\|.$$

$u \in X$ と $\varepsilon > 0$ は任意であるから, $\|F\| \leq \alpha$ より, 所望の結果を得る.

(2)

(3) $u \in X$, $x \in \mathbb{R}$ を任意とすると, $F_n(u)(x) \rightarrow ux$ より, $F(u)(x) = ux$ とおく.

$$\begin{aligned}
 \|F_n - F\| &= \sup_{u \in X, \|u\|_X=1} \|F_n(u)(x) - F(u)(x)\|_Y \\
 &= \sup \left\| \frac{u}{n} \right\| \\
 &= \frac{1}{n} \sup \|u\| = \frac{1}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty)
 \end{aligned}$$

より, $\limsup_{n \rightarrow \infty} \|F_n - F\| = 0$ がなりたつ.

3 複素解析

3.1 2025

(1) f は $\mathbb{C}$ 上正則であるから, 次のように Taylor 展開できる.

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^n.$$

$z^k f(1/z)$ を計算すると,

$$z^k f(1/z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n z^{k-n}.$$

3.2 2024

Gemini に解答を作ってもらった

(1) $z \in \mathbb{C}$ を $z = x + iy$ ($x, y \in \mathbb{R}$), $f(z) = f(x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)$ とかこう.

f を x と y でそれぞれ偏微分すると, $f_x(z) = u_x + iv_x$ と $f_y(z) = u_y + iv_y$ となる. f は正則より, Cauchy-Riemann の関係式がなりたつから,

$$f_y(z) = u_y + iv_y = -v_x + iu_x = i(u_x + iv_x) = if_x(z)$$

すなわち $f_y(z) = if_x(z)$ を得る.

$(z) = F(\overline{f(z)})$ を両辺 x, y でそれぞれ偏微分する. x で偏微分すると

$$f_x(z) = F'(\overline{f(z)})(\overline{f_x(z)}).$$

y で偏微分すると

$$f_y(z) = F'(\overline{f(z)})(\overline{f_y(z)}).$$

ここで, y で偏微分した方について着目する. 次のような式変形ができる.

$$f_y(z) = F'(\overline{f(z)})(\overline{f_y(z)}) = F'(\overline{f(z)})(\overline{if_x(z)}) = F'(\overline{f(z)})(-i\overline{f_x(z)}).$$

$\overline{if_x(z)} = -i\overline{f_x(z)}$ については, $f_x(z) = a(x, y) + ib(x, y)$ とかけていると考えて

$$\overline{if_x(z)} = \overline{i(a + ib)} = \overline{-b + ia} = -b - ia = -i(a - ib) = -i\overline{f_x(z)}$$

という式変形から得られる.

さて, $f_y(z) = if_x(z)$ であったから, 次の結果を得る.

$$\begin{aligned} if_x(z) &= F'(\overline{f(z)})(-i\overline{f_x(z)}) \\ \therefore f_x(z) &= -F'(\overline{f(z)})(\overline{f_x(z)}). \end{aligned}$$

$f_x(z) = F'(\overline{f(z)})(\overline{f_x(z)})$ であったから

$$\begin{aligned} F'(\overline{f(z)})(\overline{f_x(z)}) &= -F'(\overline{f(z)})(\overline{f_x(z)}) \\ \therefore F'(\overline{f(z)})(\overline{f_x(z)}) &= 0 \end{aligned}$$

となる. したがって, $f_x(z) = 0$ でなければならない ($f_y(z) = if_x(z)$ より, $f_y(z) = 0$ となる). $f_x(z) = u_x + iv_x = 0$ より, $u_x = v_x = 0$ となるから $f' = u_x + iv_x = 0$ すなわち $f' \equiv 0$ を得る. ここから, f が定数関数であることがただちに従うため, 示された.

(2) $p(z)$ は多項式であるから, その次数を m とおく. このとき, ある定数 $M > 0$ が存在して, 十分大きな $R \in \mathbb{R}$ に対して

$$|z| = R \implies |p(z)| \leq MR^m.$$

仮定より, $|z| \geq 1$ である任意の z に対して $|f(z)| \leq |p(z)|$ であるから, 十分大きな $R(\geq 1)$ に対して, $C_R = \{z \mid |z| = R\}$ 上で

$$\max_{|z|=R} |f(z)| = \max_{|z|=R} |p(z)| \leq MR^m.$$

ここで, $z = 0$ における $f(z)$ の $f^{(k)}(z)$ について, Cauchy の評価式を用いると

$$|f^{(k)}(0)| \leq \frac{k!}{R^k} \max_{|z|=R} |f(z)| \leq \frac{k!}{R^k} (MR^m) = k!MR^{m-k}.$$

$k \geq m+1$ のとき, $k!MR^{m-k} \rightarrow 0$ ($R \rightarrow \infty$) より $|f^{(k)}(0)| \rightarrow 0$ となり, $f^{(k)}(0) = 0$ ($k \geq m+1$) を得る. $f(z)$ は $\mathbb{C}$ 上正則であるから, $z = 0$ まわりで次のように Taylor 展開される.

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k.$$

$k \geq m+1$ である任意の k に対して, $f^{(k)}(0) = 0$ であったから, 上の Taylor 展開の式は次のように書き直される.

$$f(z) = \sum_{k=0}^m \frac{f^{(k)}(0)}{k!} z^k.$$

これは $f(z)$ がたかだか m 次の多項式であることを意味するため, 示された.

(3) $|p(z)| \leq |z|^n$ ($|z| \leq 1$) について, $z = 0$ とすると, $p(0) = 0$ を得る. したがって, $p(z)$ は z を因数にもつから, $p(z) = zp_1(z)$ ($p_1(z)$ は多項式) とかける.

$$|p(z)| = |z||p_1(z)| \leq |z|^n$$

となり, $0 < |z| \leq 1$ において

$$|p_1(z)| \leq |z|^{n-1}$$

となる. $z \rightarrow 0$ として, $p_1(0) = 0$ を得る. したがって, $p_1(z)$ は z を因数にもつため, $p_1(z) = zp_2(z)$ ($p_2(z)$ は多項式) とかける.

以下同様の操作を繰り返すと, $p(z) = z^n p_n(z)$ ($p_n(z)$ は多項式) となる.

仮定より, $p(z)$ は n 次の多項式であるため, 右辺の $z^n p_n(z)$ も n 次の多項式でなければならない. もし $p_n(z)$ が 1 次以上の多項式であれば, $z^n p_n(z)$ は $n+1$ 次以上の多項式となり, 矛盾する. もし $p_n(z) \equiv 0$ であれば, $z^n p_n(z) \equiv 0$ となり, これは仮定 ($p(z)$ は 0 でない多項式) に矛盾する. したがって, $p_n(z)$ は定数となる. この定数を c とおくと, $p(z) = cz^n$ となり, 示された.